



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Avaliação 01

Sistemas Multimídia

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Disciplina: Sistemas Multimídia
Professora: Ana Luiza Scharf

Aluno
Wagner Santos

14 de abril de 2026

1 Introdução

Este documento apresenta a resolução argumentativa da Avaliação 01 da disciplina de Sistemas Multimídia, com base no cenário da aplicação **Alo-IFSC**, que enfrenta problemas em uma comunicação transoceânica entre Brasil e Austrália. Em todas as respostas, o objetivo é relacionar os conceitos teóricos da disciplina com os fenômenos observados no caso, mantendo rigor técnico e conexão direta com os problemas relatados.

A análise parte do entendimento de que aplicações multimídia interativas são altamente sensíveis a atraso, jitter, perda de pacotes, assimetria de rotas, dificuldades de travessia de NAT e limitações impostas pela Internet pública, que opera sob o paradigma de *best effort*. Assim, os problemas da Alo-IFSC não devem ser interpretados como falhas isoladas, mas como consequências técnicas esperadas de uma aplicação multimídia distribuída em escala global.

2 Questão 1

Com base no cenário da Alo-IFSC:

(a) Diferencie tecnicamente comunicação síncrona, assíncrona e tempo real.

A comunicação síncrona caracteriza-se pela necessidade de interação simultânea entre emissor e receptor, de modo que ambos participam da troca de informação no mesmo intervalo temporal. Já a comunicação assíncrona permite desacoplamento entre envio e recepção, isto é, a mensagem pode ser produzida em um instante e consumida em outro. O conceito de tempo real, por sua vez, não se limita à simultaneidade, mas envolve a necessidade de atendimento a restrições temporais para que a informação mantenha sua utilidade.

Em sistemas multimídia, essa distinção é essencial. Áudio e vídeo interativos não exigem apenas que os usuários estejam ativos ao mesmo tempo, mas que a rede entregue os dados com atraso suficientemente pequeno para preservar a naturalidade da interação. No caso da Alo-IFSC, o problema central não é apenas sincronizar Alice e Bob, mas garantir que a comunicação entre Brasil e Austrália permaneça dentro de limites temporais aceitáveis para voz e vídeo.

(b) Classifique as funcionalidades de chat, áudio e vídeo da aplicação nesses modelos, justificando por que o chat pode transitar entre síncrono e assíncrono conforme a percepção do usuário.

O chat pode ser compreendido como uma forma de comunicação predominantemente assíncrona, ainda que, sob baixa latência, seja percebido pelos usuários como quase síncrono. Essa percepção decorre do curto intervalo entre envio e resposta, que cria sensação de diálogo imediato. Já os fluxos de áudio e vídeo são típicos exemplos de aplicações de tempo real, pois dependem de entrega contínua e com baixa latência para garantir inteligibilidade, sincronismo e fluidez.

Na Alo-IFSC, essa diferença explica por que o chat pode continuar funcional mesmo quando a rede transoceânica apresenta degradação, enquanto áudio e vídeo sofrem severamente com atrasos, jitter e perdas. Em outras palavras, o chat tolera melhor a variabilidade temporal, ao passo que a mídia interativa não.

(c) Explique como a "mensagem" é afetada pelo "meio" (McLuhan), considerando o impacto de um atraso de segundos em uma conversa que deveria ser de tempo real.

A afirmação de McLuhan de que “o meio é a mensagem” aplica-se diretamente ao cenário analisado, pois o meio de transmissão altera a forma como a comunicação é percebida. Em uma chamada que deveria ocorrer em tempo real, atrasos de ordem de centenas de milissegundos ou segundos não afetam apenas parâmetros técnicos: eles transformam a própria experiência comunicativa.

No caso da Alo-IFSC, a elevada latência entre Brasil e Austrália faz com que a conversa perca espontaneidade, gere sobreposição de falas, pausas artificiais e perda de contexto. Assim, a rede deixa de ser um simples canal neutro e passa a interferir na construção do significado da interação.

3 Questão 2

Analisando a infraestrutura de rede:

(a) Compare a comutação por circuitos e por pacotes, destacando por que o modelo de pacotes (usado na Alo-IFSC) é economicamente superior, mas tecnicamente “hostil” ao tempo real.

Na comutação por circuitos, os recursos são reservados ao longo de todo o percurso durante a comunicação, o que favorece previsibilidade de atraso e estabilidade temporal. Na comutação por pacotes, a informação é fragmentada em unidades independentes que compartilham a infraestrutura de rede com diversos outros fluxos, o que aumenta a eficiência no uso dos recursos.

Esse modelo é economicamente superior porque reduz ociosidade e viabiliza escala global com compartilhamento estatístico da rede. Entretanto, do ponto de vista multimídia, ele é tecnicamente hostil ao tempo real, pois introduz variabilidade no atraso, competição por filas e possibilidade de descarte de pacotes. No caso da Alo-IFSC, isso explica por que uma chamada entre Brasil e Austrália pode continuar “funcionando” do ponto de vista lógico, mas apresentar desempenho inadequado para interação multimídia.

(b) Explique por que aplicações multimídia modernas utilizam obrigatoriamente redes de pacotes apesar da falta de determinismo.

As aplicações multimídia modernas utilizam obrigatoriamente redes de pacotes porque a infraestrutura da Internet global foi construída sobre esse paradigma. A escalabilidade, o custo e a interoperabilidade entre provedores tornaram inviável o uso de circuitos dedicados para cada usuário ou sessão multimídia.

Dessa forma, a Alo-IFSC depende da rede por pacotes para existir em escala internacional. O desafio de engenharia, portanto, não é substituir esse modelo, mas compensar sua falta de determinismo por meio de protocolos adequados, estratégias de QoS, buffers, codecs adaptativos e boas arquiteturas de controle e distribuição.

(c) Relacione a fragmentação da informação e a competição por recursos (típicas de redes de pacotes) com o problema de mensagens com atraso variável enfrentado por Alice.

Em redes de pacotes, a mídia é particionada em múltiplos pacotes, os quais disputam largura de banda, filas e processamento com outros tráfegos. Como resultado, cada pacote pode experimentar atrasos diferentes, percorrer caminhos distintos ou até ser descartado.

No cenário da Alo-IFSC, a fragmentação da informação e a competição por recursos explicam diretamente o atraso variável observado por Alice. A mensagem multimídia não trafega por um caminho estático e dedicado, mas por uma rede compartilhada e dinâmica, o que gera jitter e perda de regularidade temporal na comunicação.

4 Questão 3

O vídeo de Alice apresenta latência de 350 ms e travamentos.

(a) Explique a mecânica técnica do jitter e da perda de pacotes, detalhando como eles degradam especificamente o fluxo de áudio e vídeo.

O jitter corresponde à variação no tempo de chegada dos pacotes em relação ao ritmo esperado pelo receptor. Um atraso constante pode ser compensado por buffer, mas a variação contínua no atraso exige adaptação constante do sistema receptor. Quando a variação excede a capacidade do buffer, surgem falhas perceptíveis na reprodução.

A perda de pacotes, por sua vez, ocorre quando pacotes são descartados por congestionamento, falhas intermediárias ou estouro de fila. Em fluxos multimídia em tempo real, geralmente transportados por UDP/RTP, a perda é particularmente problemática porque não há retransmissão útil dentro do tempo aceitável da sessão.

No caso da Alo-IFSC, o áudio sofre com cortes, voz robotizada e lacunas temporais, enquanto o vídeo apresenta congelamentos, macroblocos e quebra de fluidez. Em uma ligação Brasil-Austrália, a longa distância e a travessia de múltiplos sistemas autônomos amplificam esses efeitos.

(b) Compare os 350 ms relatados com os valores ideais para voz (<150 ms) e vídeo (<400 ms). Por que, mesmo dentro do limite teórico para vídeo, a experiência é ruim se houver perda de pacotes concomitante?

Embora 350 ms esteja próximo do limite clássico de tolerância para vídeo interativo, a qualidade percebida não depende apenas da latência média. Uma aplicação multimídia é influenciada simultaneamente por atraso, jitter, perda e sincronismo entre fluxos.

Assim, mesmo que a latência de vídeo esteja teoricamente dentro de uma faixa ainda aceitável, a presença concomitante de perda de pacotes e travamentos compromete a experiência de forma severa. No caso da Alo-IFSC, isso se manifesta como vídeo instável, desenho temporal irregular da mídia e quebra da naturalidade da interação audiovisual.

(c) Proponha três estratégias de QoS (ex: DSCP, Filas de Prioridade, Sobreprovisionamento) para mitigar esses problemas no campus da empresa.

Uma primeira estratégia consiste na marcação DSCP, que permite classificar pacotes por prioridade e aplicar políticas diferenciadas de encaminhamento. Com isso, o tráfego de voz pode receber tratamento mais rigoroso quanto a atraso e jitter, enquanto vídeo pode receber prioridade intermediária e tráfego web comum permanece como *best effort*.

A segunda estratégia é o uso de filas de prioridade ou mecanismos como *Priority Queuing* e *Weighted Fair Queuing*. Esses mecanismos permitem favorecer fluxos sensíveis ao tempo em relação a tráfegos menos críticos, reduzindo atraso em cenários de competição por recursos.

A terceira estratégia é o sobreprovisionamento, isto é, disponibilizar largura de banda acima da média necessária para reduzir a probabilidade de congestionamento. No campus da Alo-IFSC, essas medidas podem melhorar substancialmente o trecho local da comunicação, mesmo que não resolvam integralmente as limitações da Internet pública até a Austrália.

(d) Explique por que a internet pública é considerada uma rede best effort e como isso impede garantias de QoS fim-a-fim entre o Brasil e a Austrália.

A Internet pública oferece serviço do tipo *best effort*, isto é, sem garantias formais de entrega, atraso, jitter ou banda mínima. Cada sistema autônomo encaminha o tráfego segundo suas próprias políticas, e não com base em compromisso fim a fim com determinada aplicação.

No caso da Alo-IFSC, isso significa que, embora seja possível aplicar QoS dentro do campus ou em trechos controlados da infraestrutura, não há como impor o mesmo tratamento a todos os domínios administrativos entre Brasil e Austrália. Essa limitação explica por que a qualidade da chamada pode variar mesmo com a rede local bem configurada.

5 Questão 4

Sobre a engenharia da aplicação:

(a) Explique a diferença entre o plano de sinalização (SIP) e o plano de transporte (RTP).

O SIP é um protocolo de sinalização da camada de aplicação responsável por estabelecer, modificar e encerrar sessões multimídia. Já o RTP é usado no plano de transporte da mídia, carregando efetivamente os fluxos de áudio e vídeo durante a chamada.

Essa separação é essencial para compreender o problema da Alo-IFSC. Uma sessão pode ser corretamente negociada via SIP, com usuários localizados, registrados e aceitando a chamada, enquanto o fluxo RTP sofre degradação devido a atraso, jitter ou perda no caminho transoceânico.

(b) Descreva o fluxo de mensagens (INVITE, 180 Ringing, 200 OK, ACK) necessário para Alice estabelecer a chamada com Bob.

O estabelecimento típico da chamada ocorre quando Alice envia um INVITE, Bob responde com 180 Ringing para indicar alerta local, e posteriormente envia 200 OK para aceitar a sessão. Em seguida, Alice envia ACK, confirmando o recebimento da resposta final de sucesso. Após esse ponto, a mídia passa a ser transmitida, normalmente via RTP.

No caso da Alo-IFSC, esse fluxo mostra que a fase de sinalização pode ocorrer corretamente, mas isso não implica que o transporte da mídia apresente qualidade satisfatória entre Brasil e Austrália.

(c) Justifique tecnicamente por que a separação entre sinalização e transporte permite que a Alo-IFSC escale globalmente.

A separação entre sinalização e transporte permite escalabilidade porque a infraestrutura de controle pode permanecer distribuída em proxies, registrars e servidores SIP, enquanto a mídia pode seguir por caminhos mais diretos entre os participantes, quando possível.

Para a Alo-IFSC, isso reduz a carga sobre um único ponto central e evita que todo o conteúdo multimídia precise atravessar um servidor intermediário permanente. Assim, a arquitetura desacoplada favorece escalabilidade, flexibilidade operacional e melhor aproveitamento da infraestrutura global.

6 Questão 5

No transporte dos dados:

(a) Compare as características de TCP, UDP e SCTP no contexto de multimídia.

O TCP é orientado à conexão, confiável, ordenado e possui mecanismos de retransmissão, controle de fluxo e controle de congestionamento. Essas características o tornam ideal para aplicações em que a integridade do conteúdo é mais importante que a latência.

O UDP, por outro lado, não é orientado à conexão, não garante entrega nem ordem, mas apresenta overhead reduzido e baixa latência, sendo muito adequado para aplicações multimídia interativas. O SCTP oferece uma alternativa intermediária, reunindo recursos como multistreaming e multihoming, o que o torna interessante para cenários mais robustos e especializados.

No contexto da Alo-IFSC, a escolha do protocolo de transporte deve ser guiada pelo requisito dominante de cada funcionalidade: confiabilidade estrita ou tempo de resposta.

((b) Indique e justifique o melhor protocolo para:

- **Chat (exigindo ordem)**
- **Vídeo (exigindo baixa latência)**

Para o chat, o protocolo mais apropriado é o TCP, pois a ordem e a confiabilidade da entrega são fundamentais para preservar o sentido da conversa. Para vídeo interativo, o protocolo mais apropriado é o UDP, pois perder alguns pacotes é menos danoso do que atrasar toda a reprodução aguardando retransmissões.

Na Alo-IFSC, isso explica por que texto pode tolerar espera adicional em troca de consistência, enquanto vídeo precisa privilegiar continuidade temporal mesmo com perdas ocasionais.

(c) Explique detalhadamente por que o mecanismo de retransmissão e controle de congestionamento do TCP é catastrófico para chamadas de áudio da Alo-IFSC.

O uso de TCP em chamadas de áudio é inadequado porque perdas acionam retransmissões, e essas retransmissões introduzem atraso adicional em dados que já perderam utilidade temporal. Além disso, o controle de congestionamento reduz a taxa de envio em resposta a sinais de perda, o que desestabiliza ainda mais o fluxo contínuo de voz.

No caso da Alo-IFSC, essa limitação seria agravada pela grande distância entre Brasil e Austrália, pois o tempo de ida e volta elevado tornaria o custo temporal das retransmissões ainda mais severo. Desse modo, o que é desejável para transferência de arquivos torna-se desastroso para áudio interativo.

7 Questão 6

O problema indica caminhos diferentes para ida e volta dos pacotes.

(a) Explique o conceito de assimetria de rotas.

A assimetria de rotas ocorre quando o caminho seguido pelos pacotes no sentido de ida é diferente do caminho seguido no sentido de volta. Em redes IP globais, essa situação é comum e não representa anomalia, mas consequência natural da independência das decisões de roteamento em cada direção.

(b) Relacione essa assimetria com o funcionamento do protocolo BGP e a independência de políticas entre Sistemas Autônomos (AS).

Essa assimetria está relacionada ao funcionamento do BGP, protocolo responsável pelo roteamento entre sistemas autônomos. Como o BGP é orientado por políticas, relações comerciais e preferências administrativas, não há garantia de que os caminhos de ida e volta coincidam.

No caso da Alo-IFSC, isso significa que a mídia enviada do Brasil para a Austrália pode cruzar um conjunto de ASes diferente daquele utilizado no retorno, o que contribui para variações de desempenho e imprevisibilidade na comunicação.

(c) Como essa assimetria impacta negativamente o funcionamento de NATs e Firewalls que esperam fluxos bidirecionais simétricos?

NATs e firewalls stateful normalmente mantêm tabelas de estado para associar pacotes de retorno a conexões previamente observadas. Quando o retorno ocorre de forma inesperada, com parâmetros ou caminhos incompatíveis com o estado mantido, pode haver bloqueio ou falha na associação correta do fluxo.

Na Alo-IFSC, isso prejudica especialmente o transporte de mídia RTP, que já depende de mapeamentos dinâmicos e sincronismo entre endpoints. O resultado pode ser áudio ou vídeo unidirecional, ou mesmo impossibilidade de estabelecimento adequado da mídia.

(d) Proponha o uso de STUN, TURN ou ICE como soluções para que a mídia RTP consiga atravessar os NATs de Alice e Bob.

O STUN permite ao terminal descobrir como ele aparece externamente após a tradução do NAT, identificando o endereço público e a porta efetivamente visíveis para a Internet. O TURN atua como relay quando a conexão direta entre os participantes não é possível. O ICE organiza a coleta de candidatos e testa múltiplos caminhos até selecionar o mais viável.

Na Alo-IFSC, esses mecanismos são fundamentais para permitir que a mídia atravessasse NATs localizados em diferentes redes e continentes. Em particular, quando uma conexão direta entre Brasil e Austrália falha, o TURN funciona como alternativa de último recurso para garantir continuidade da sessão.

8 Questão 7

Para suportar milhões de usuários:

(a) Explique o conceito de compartilhamento de estado em arquiteturas distribuídas.

Em arquiteturas distribuídas, compartilhamento de estado significa manter coerência entre diferentes instâncias de servidor a respeito de informações relevantes para a sessão, como registros SIP, localização dos usuários, presença, autenticação e metadados de chamada.

Na Alo-IFSC, isso é indispensável para suportar grande número de usuários geograficamente dispersos. Se parte da infraestrutura estiver no Brasil e parte na Austrália, os servidores precisam compartilhar ou reproduzir estado suficiente para localizar corretamente os usuários e encaminhar a sinalização.

(b) Compare o uso de um banco de dados centralizado (como Redis) versus a replicação de dados entre servidores do Brasil e Austrália.

Um banco centralizado simplifica a consistência, pois toda a infraestrutura consulta a mesma fonte de verdade. Entretanto, isso introduz latência elevada para regiões distantes. Já a replicação entre múltiplas regiões reduz a latência local de acesso aos dados, mas aumenta a complexidade de sincronização.

No caso da Alo-IFSC, um armazenamento unicamente centralizado no Brasil penalizaria as operações realizadas na Austrália. Em contrapartida, a replicação regional reduziria atraso de consulta, mas exigiria lidar com consistência eventual e atualização distribuída.

(c) Discuta os trade-offs entre latência de consulta e consistência de dados nesse cenário global.

O principal trade-off é que baixa latência local geralmente exige distribuição e replicação, enquanto consistência forte tende a exigir coordenação adicional entre regiões. Isso significa que melhorar desempenho em escala global frequentemente implica aceitar algum grau de desatualização temporária.

Na Alo-IFSC, o projeto da arquitetura deve decidir quais dados podem tolerar consistência eventual e quais exigem sincronização mais rígida. Essa escolha impacta diretamente a qualidade percebida e a robustez operacional do serviço.

9 Questão 8

Analisando a robustez do protocolo:

(a) Explique tecnicamente por que o ACK que confirma uma resposta 200 OK no SIP é considerado uma transação separada, enquanto o ACK para erros (ex: 404) pertence à transação original.

No SIP, o ACK enviado para confirmar uma resposta final 2xx a um INVITE é tratado como uma transação separada. Já o ACK associado a respostas de erro não-2xx pertence à transação original. Essa distinção decorre da semântica especial do sucesso em sessões INVITE, nas quais o protocolo precisa confirmar o estabelecimento efetivo do diálogo de forma robusta.

(b) Como essa característica evita loops de retransmissão e permite que proxies stateful gerenciem corretamente o fim de uma tentativa de chamada?

Ao separar o ACK do 200 OK, o SIP evita ambiguidades no encerramento do processo de estabelecimento da sessão e reduz o risco de retransmissões incorretas. Isso também facilita a atuação de proxies stateful, que conseguem identificar com maior clareza quando devem manter ou limpar estado associado à tentativa de chamada.

No caso da Alo-IFSC, essa robustez é especialmente importante em um ambiente de alta latência e variabilidade entre Brasil e Austrália, no qual atrasos de sinalização poderiam induzir interpretações incorretas sobre o estado da sessão.

10 Conclusão

A análise do caso Alo-IFSC mostra que aplicações multimídia globais operam sobre uma infraestrutura IP que não foi originalmente concebida para fornecer garantias rígidas de tempo real. Como consequência, atraso, jitter, perda, NAT, assimetria de rotas e desafios de estado distribuído surgem como problemas estruturais, e não incidentes isolados.

Dessa forma, a engenharia de sistemas multimídia precisa combinar protocolos apropriados, mecanismos de QoS, estratégias de travessia de NAT, roteamento consciente de escala e arquiteturas distribuídas bem planejadas. No cenário Brasil-Austrália, essas escolhas são determinantes para transformar uma chamada logicamente possível em uma comunicação efetivamente utilizável.